TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn: **Giải tích**
Thời gian làm bài: **60 phút**

Câu 1. (3 điểm) Giới hạn sau có tồn tại hay không? Tính giới hạn nếu tồn tại.

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\cot^2 x - \frac{1}{x^2} \right)$$

Câu 2. (2 điểm)

a) Khảo sát tính hội tụ của các chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{2n+1} \right)^{n+1}$$

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{5^n \sqrt[3]{3n-1}}$$

Câu 3. (3 điểm) Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng sau:

a) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^6-1}}\, dx$

b) $\displaystyle\int_1^2 \frac{1+\sin x}{x^3-4x^2+4x}\, dx.$

Câu 4. (2 điểm) Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$